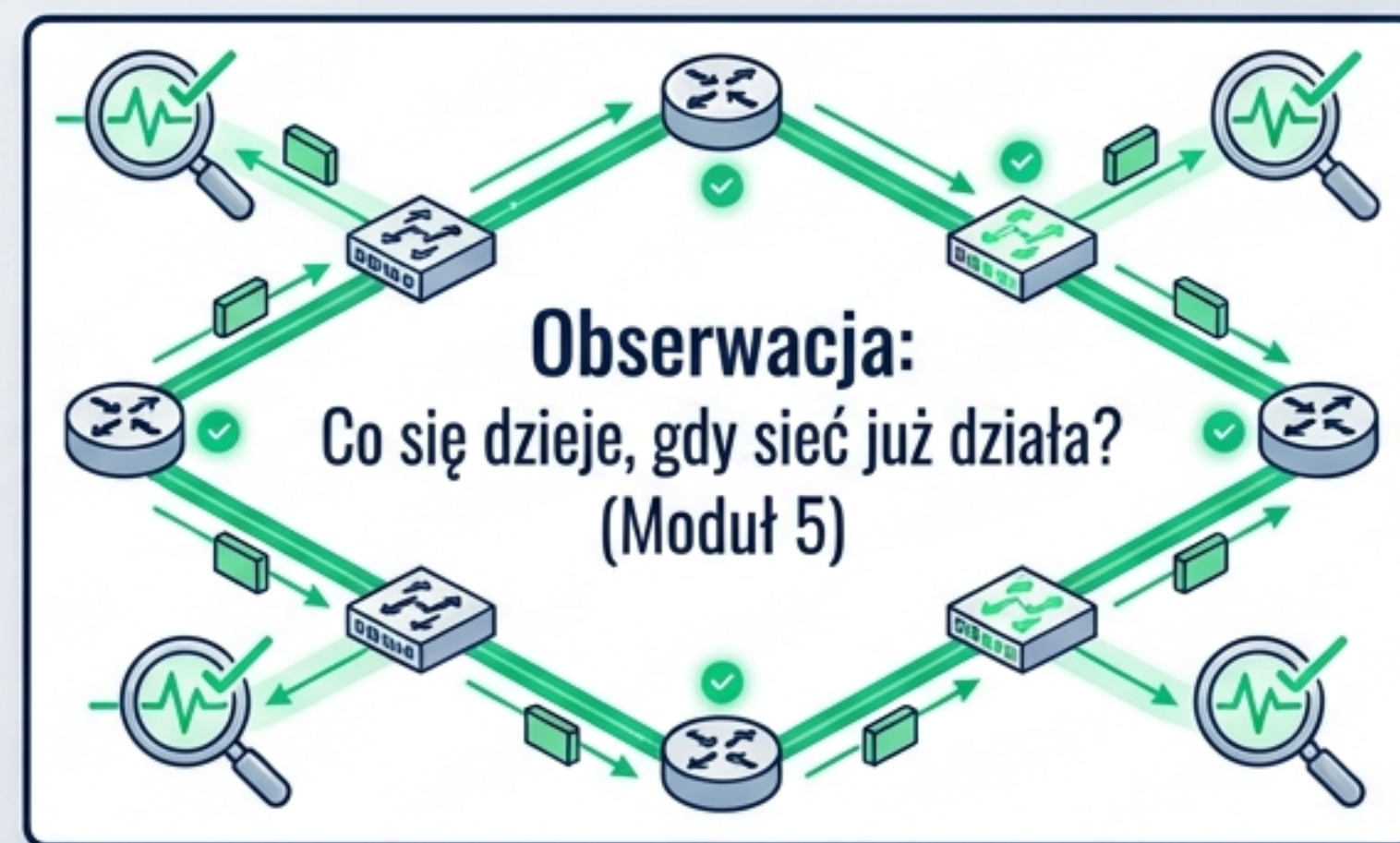
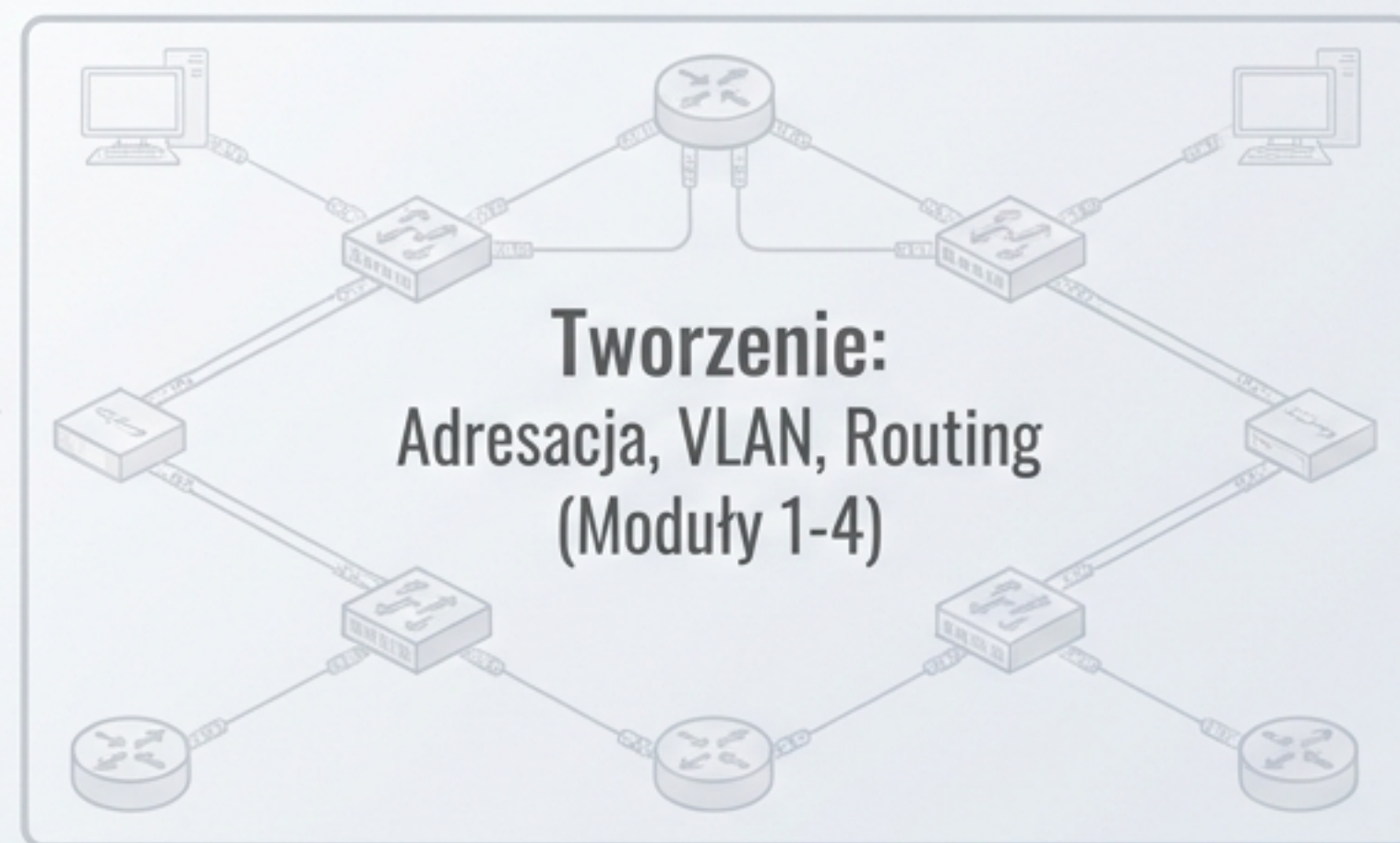


Monitorowanie i Diagnostyka Sieci LAN

Zmiana perspektywy: Od budowy do obserwacji.



Zgłoszenia od użytkowników docierają do działu wsparcia szybciej niż informacja z samych urządzeń. Czas to zmienić.

Mapa Drogowa Diagnostyki

Pytanie (Co chcę wiedzieć?)	Narzędzie (Czego użyć?)	Ćwiczenie (Praktyka)
Co się stało?	Dziennik zdarzeń (Syslog) + Synchronizacja czasu (NTP)	cw05a
Co mam w sieci i co się dzieje teraz?	CDP, LLDP, SNMP	cw05b
Co dokładnie przechodzi przez sieć?	Kopiowanie ruchu (SPAN), Analizator pakietów	cw05c
Dlaczego to nie działa?	ping, traceroute, show, debug (CLI)	cw05d
Czy potrafię to złożyć w całość?	Scenariusze usterek i diagnoza końcowa	cw05e

Anatomia Komunikatu Syslog

Znacznik braku synchronizacji.

Najkrótsza informacja diagnostyczna: zegarowi nie można ufać.

Znacznik czasu

(z dokładnością do milisekund, rozstrzyga kolejność).

Treść i szczegóły.

(Adres MAC, numer portu).

```
*Sep 23 14:07:11.238: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred...  
MAC 00D0.BA7E.41A2 on port FastEthernet0/10
```

Podsystem.

Która funkcja zgłosiła zdarzenie.

Poziom ważności.

Od 0 (najwyższa) do 7.
Tutaj: critical.

Identyfikator.

Stała nazwa do wyszukiwania.

Przepływ Dziennika: Zdarzenie do Kanałów Wyjściowych

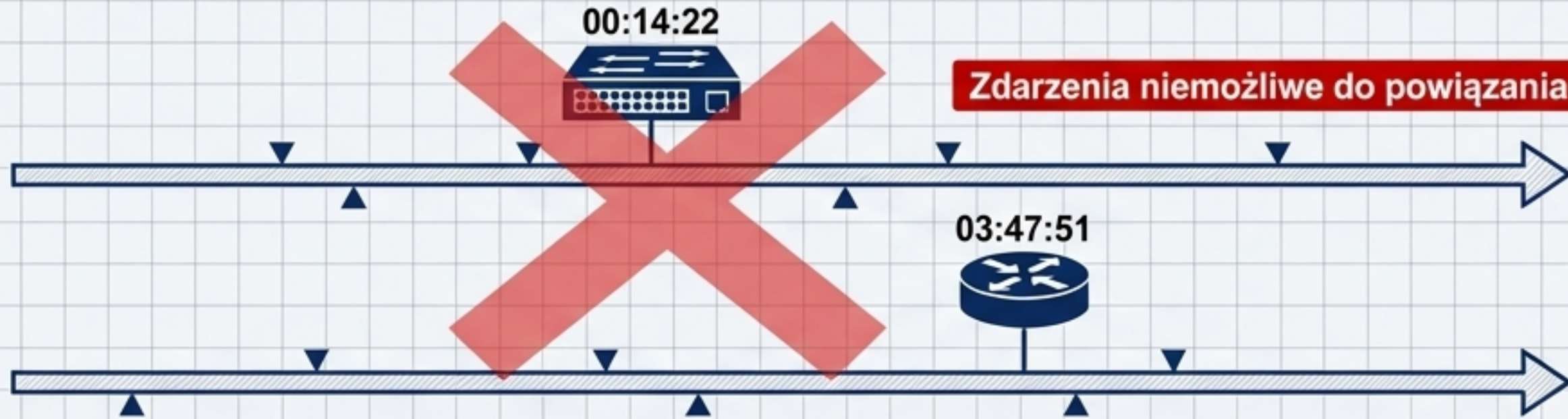


Uwaga na UDP i źródło!

Utrata komunikatów UDP jest cicha - urządzenie nie wie, że serwer padł. Brak polecenia 'logging source-interface' sprawi, że to samo urządzenie pojawi się w dziennikach pod wieloma adresami IP.

Konieczność Synchronizacji Czasu: Zdarzenia w Kontekście

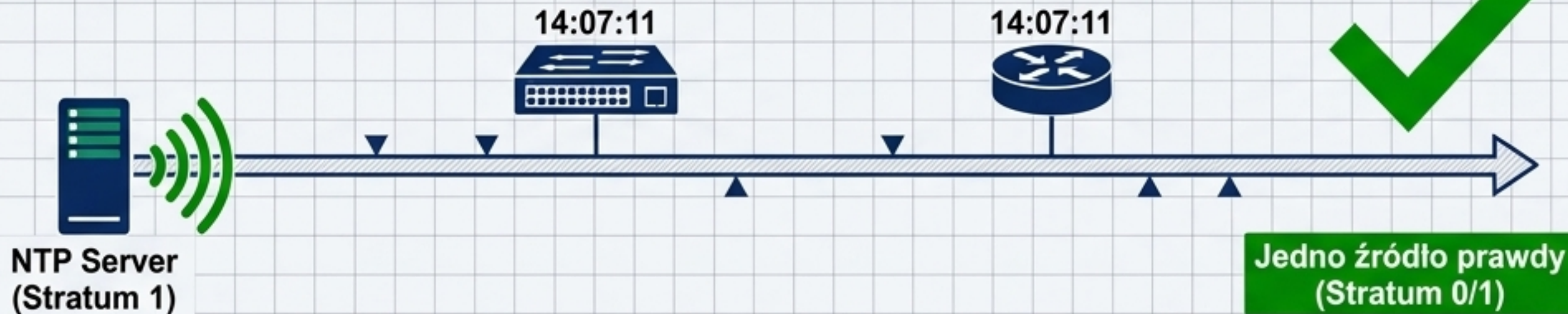
Chaos: Fragmentacja Czasu



```
show ntp status  
-> Szukaj: Clock is synchronized.
```

```
show clock detail  
-> Szukaj źródła czasu. Jeśli  
widzisz user configuration lub  
NVRAM, zegar ustawiono ręcznie  
(błąd!).
```

Prawda: Jedna Oś Czasu (NTP)



Bez wspólnego czasu dziennik nie działa. Kolejność zdarzeń z wielu urządzeń wskazuje przyczynę incydentu.

Mapowanie Sieci: CDP vs LLDP

CDP

Zasięg
Wyłącznie urządzenia Cisco

Stan domyślny
Włączony

Włączanie (Interfejs)
`cdp enable` (całość)

Zegary
Odstęp 60s / Wygasanie 180s

LLDP

Zasięg
Dowolny producent (IEEE 802.1AB)

Stan domyślny
Wyłączony

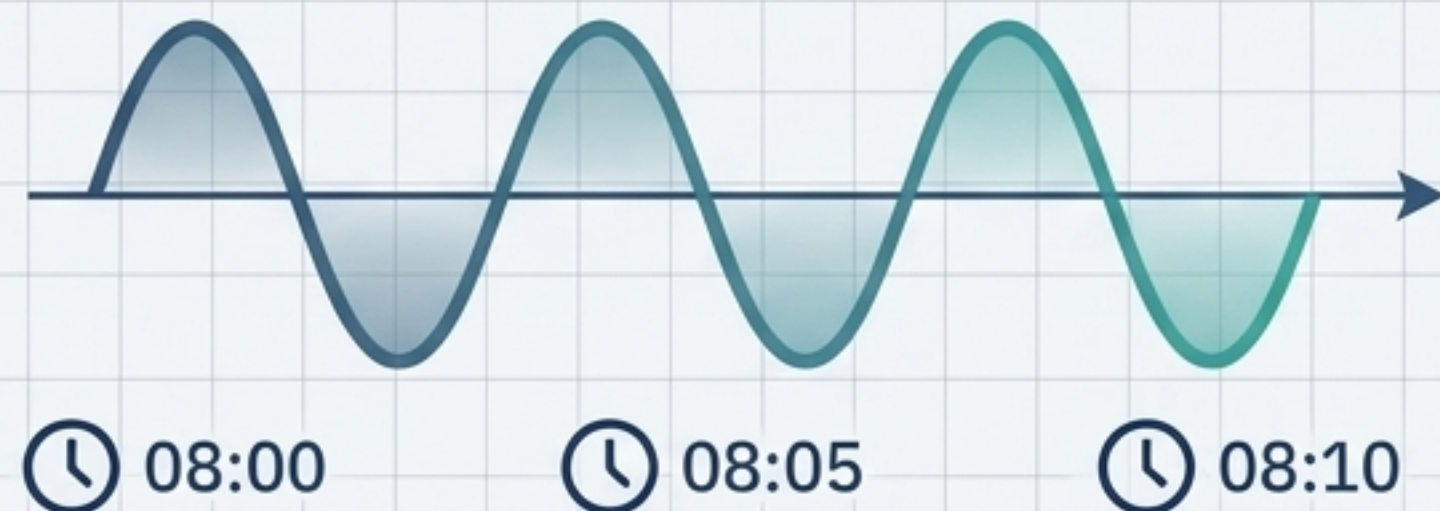
Włączanie (Interfejs)
`lldp transmit` – `lldp receive`
(rozdzielone, pozwala na tryb asymetryczny/stealth)

Zegary
Odstęp 30s / Wygasanie 120s

Dwie strony tej samej informacji.

Mapa sieci to dla administratora wygoda, a dla napastnika – gotowa lista podatności i wersji systemów operacyjnych (OS). Protokoły te muszą być bezwzględnie wyłączone na portach użytkowników.

Odpytywanie (Polling)



Mierzy wartości ciągle. Wychwytuje powolne zmiany (zbliżanie się do granicy przepustowości uplinków, rosnące liczniki błędów okablowania). Odpytywanie co 5 minut nie wykryje 10-sekundowej przerwy.

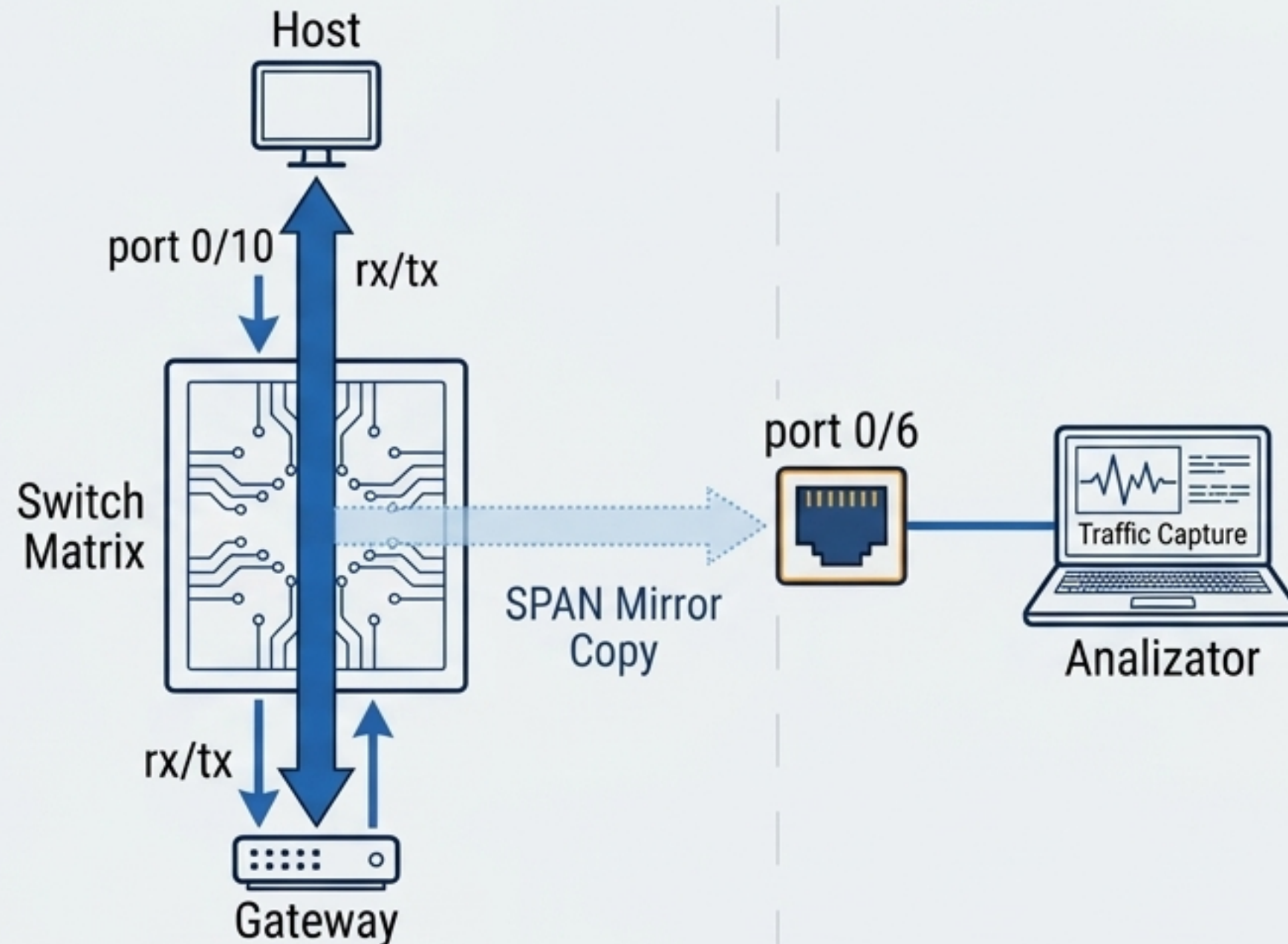
Pułapka (Trap)



Zdarzenia nagłe i jednorazowe. Awaria łącza, restart, naruszenie Port Security, zmiana konfiguracji poza oknem serwisowym.

**SNMPv3 (z szyfrowaniem i uwierzytelnianiem) to jedyny standard do sieci produkcyjnej.
SNMPv2c dopuszczalne tylko w mocno izolowanej sieci zarządzania.**

SPAN Port Mirroring: Niewidzialny Obserwator



Niewidzialny Obserwator

Badane urządzenie pracuje normalnie i o niczym nie wie.

Analizator dostaje idealną kopię ruchu.

Core Concept Card

Port Docelowy (Destination)

Przestaje być częścią sieci.

Nie należy do VLAN, nie uczy się MAC adresów, odrzuca ruch wejściowy.

Analizator nie może zepsuć sieci, nawet przez przypadek.

Core Concept Card

Gdzie podłączyć?

1	Jeden komputer ma problem →	Port stacji.
2	Cały dział wolno działa →	Port uplink / port serwera.

Analiza Pakietów: Oczekiwania vs Rzeczywistość

Wymiar	Packet Tracer (Symulator)	Wireshark (Rzeczywistość)
Źródło	Symulator tworzy pakiety	Przechwytuje z prawdziwej karty
Tempo	Krok po kroku	Setki pakietów na sekundę
Śledzenie	Ręczne skakanie	Follow TCP Stream (cała rozmowa w 1 oknie)

3 Kluczowe Wymiany do Prześledzenia w Pakiecie

1. DHCP (4 pakiety)



Rola pola giaddr i moment przypisania adresu.

2. DNS (Zapytanie/Odpowiedź)



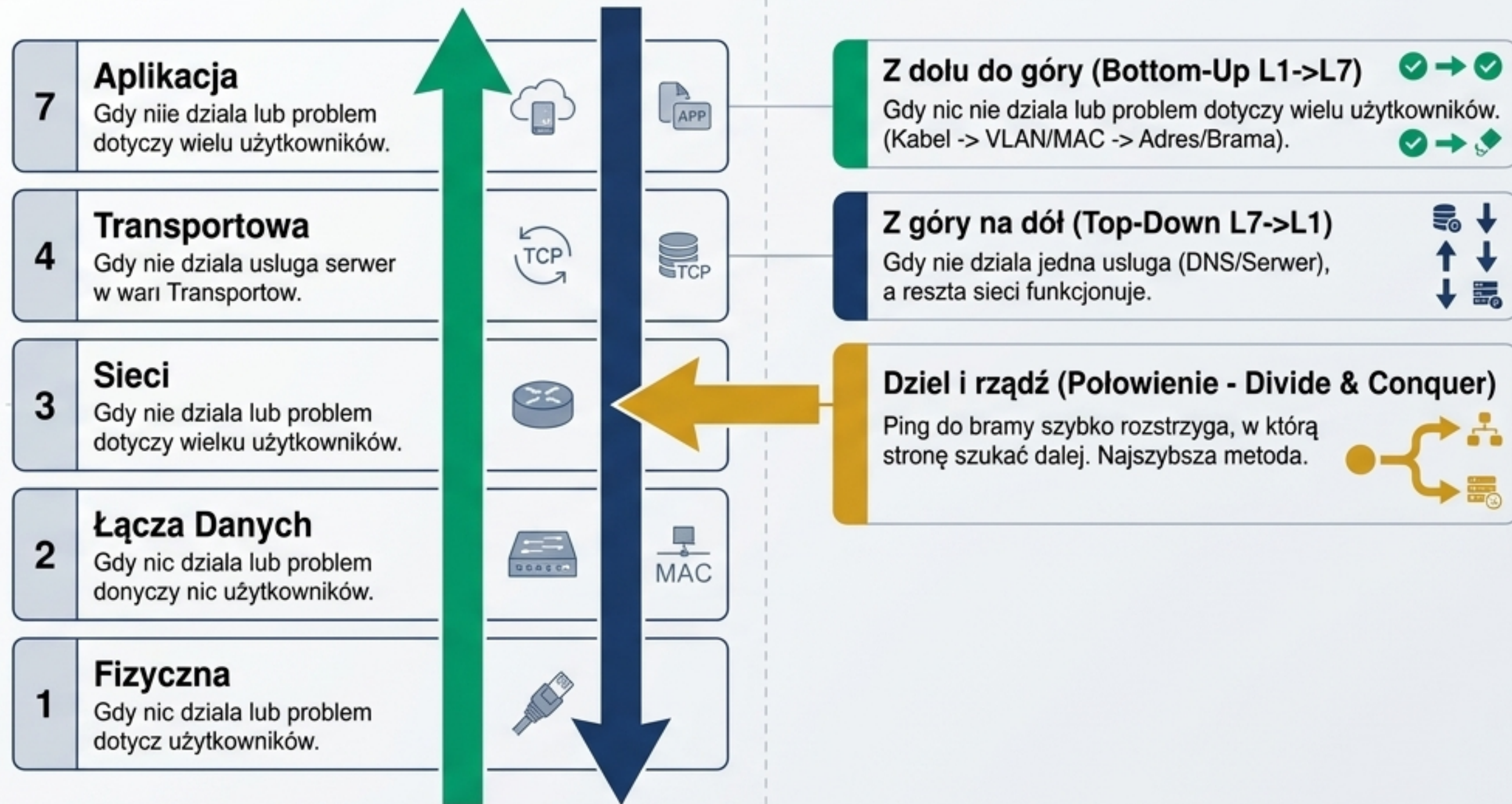
Dlaczego lista ACL wymaga przepuszczania UDP/53.

3. TCP (3-way handshake)



Czym fizycznie w pakiecie jest znacznik ACK, który w listach ACL sprawdzamy słowem established (największy moment 'Aha!' z warstwy 4).

Metody Analizy Problemów: Model OSI i Punkty Wejścia



Zasada Nadrzędna: Zmieniaj jedną rzecz naraz i sprawdzaj skutek. Trzy poprawki naraz sprawią, że po naprawieniu nie będziesz wiedział, co było przyczyną.

Rozszyfrowanie Znaków Ping



Sukces. Ścieżka w obie strony działa.



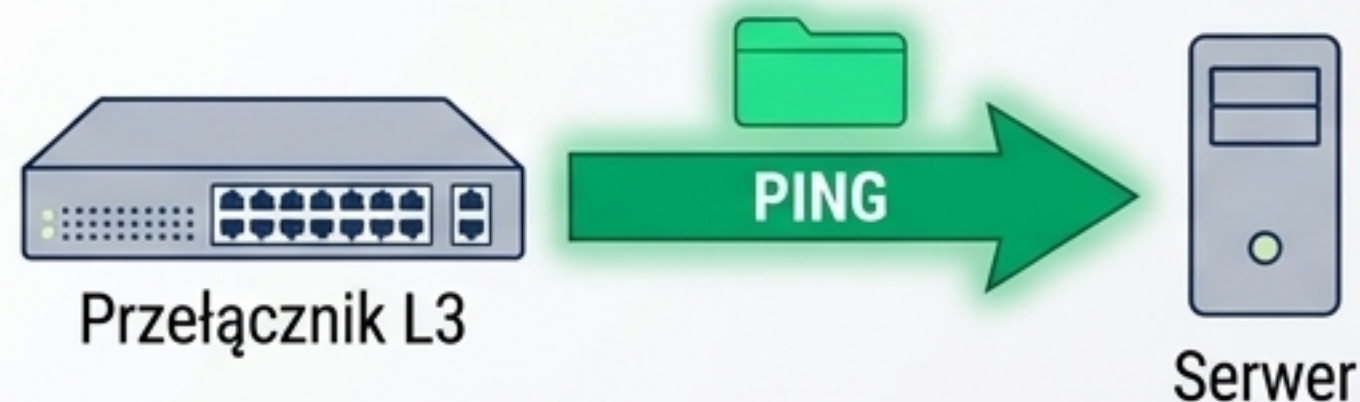
Timeout (Cisza). Upłynął czas oczekiwania. Pakiet zaginął i
nie wiadomo gdzie.



Cel Nieosiągalny. Krytyczna różnica względem kropki: ktoś
odpowiedział (pakiet dotarł do routera, który nie wie, jak
kierować dalej). Wiesz dokładnie, na którym urządzeniu szukać
błędu routingu.

Q (Przeciążenie) | **M** (Wymagana fragmentacja) | **&** (Pętla routingu, przekroczony TTL)

Fałszywe Poczucie Bezpieczeństwa (The False Sense of Security)



Przełącznik pingujący serwer: Standardowy ping z przełącznika L3 omija restrykcje, wybierając najbliższy interfejs wyjściowy.

Rzeczywistość (Reality)



Użytkownik pingujący serwer: Ruch użytkownika wchodzi portem dostępowym – podlega pod Port Security, DHCP Snooping, inspekcję ARP i listy ACL.

```
ping
Extended commands: y
Source address or interface: vlan 10
```

Key Insight: Sprawdzenie łączności z przełącznika nie dowodzi łączności użytkownika. Zawsze używaj rozszerzonego ping z adresem źródłowym badanej sieci.

Dekoder traceroute: Czytelność Gwiazdek



**Gwiazdki w środku trasy,
potem dalej adresy:**

To **NIE jest usterka**. Urządzenie odrzuca/ignoruje komunikaty diagnostyczne ICMP, ale przepuszcza ruch dalej.

**Adresy, a potem już tylko
gwiazdki do końca:**

Ruch dociera do ostatniego widocznego IP i tam ginie. Zbadaj urządzenie o ostatnim znanym adresie.

Same gwiazdki od 1 kroku:

Brak bramy domyślnej lub zaporę sieciową na samym komputerze (firewall stacji) blokuje ICMP.

Karta Diagnostyczna

0. Użytkownik (Warstwa 8)

Od kiedy? Co się zmieniło? Czy inni mają ten sam problem? (Zgłoszenie zbiorowe zwalnia ze sprawdzania stacji, oszczędzając czas).

1. Stacja

`ipconfig`

(Adres 169.254.x.x = padł DHCP)

2. Przełącznik (L2)

`show interfaces status`

(err-disabled = Port Security, notconnect = fizyczny kabel)

3. Brama (L3)

Ping z komputera do własnej bramy

4. Cel

Ping do serwera
(Analiza . lub U)

5. Trasa

`tracert do celu`

(Zlokalizuj punkt przerwania)

6. Trasy i Zabezpieczenia

`show ip route`

`show access-lists`

(Szukaj rosnących liczników deny)

7. Dziennik

`show logging`

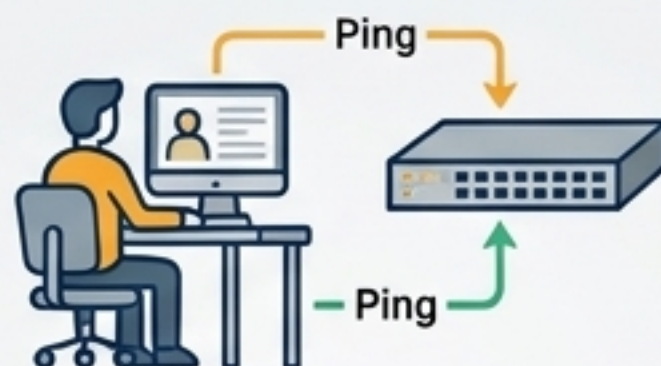
(Złota zasada: Dziennik skraca diagnostykę. Używaj go na początku, nie po wyczerpaniu pomysłów).

Diagnoza Sieci: Trzy Złote Zasady



Czas to Prawda

Bez zsynchronizowanego czasu (NTP) z kilku urządzeń, dzienniki są bezużyteczne. Kolejność zdarzeń wyjawia ich przyczynę.



Perspektywa to Wszystko

Twój ping z przełącznika to nie jest ping użytkownika. Zawsze diagnozuj z punktu widzenia źródła (używaj rozszerzonego ping z adresem VLANu).



Cisza Kłamie

Syslog gubi komunikaty po cichu (UDP). Cisza w dzienniku nie oznacza spokoju w sieci; może oznaczać awarię samego serwera logów. Zawsze mierz i monitoruj infrastrukturę odpytywaniem (SNMP).

Prawidłowo odczytana usterka to dowód. Jak zapobiec kolejnej?
Przechodzimy do Modułu 6: Kopie zapasowe i procedury wprowadzania zmian.